ملاحظات المراجعة — لك

الأهداف والقيود: اختبار الوحدة

الحلول المثلى، المستوى ٢، اختبار الوحدة

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
ورق وقلم. لا حاجة إلى جهاز.

أهداف التعلّم

- الخيارات والقيود والهدف
- ارسم الخطط الممكنة
- أعداد صحيحة فقط
- أخبِر الحاسوب

النشاط: تبادل النماذج

١. التذكّر (٣ دقائق): اكتب بكلماتك فكرة واحدة من كل درس من الدروس الأربعة.
٢. الكتابة (٧ دقائق): اكتب نموذجًا لخيار تتّخذه (الوجبات الخفيفة، أو وقت الواجبات، أو فريق): متغيّرات، وقيدين على الأقل، وهدفًا، وخطتين.
٣. التبادل (٧ دقائق): بادل نموذجك مع زميلك. تحقّق من خططه بالرجوع إلى كل قيد، وأضف قاعدة ينقصها نموذجه، مثل قاعدة عدالة.
٤. المشاركة (٣ دقائق): شارك أفضل قاعدة أضافها أحد إلى نموذجك، ولماذا هي مهمة.

للنقاش

- أيّ فكرة من هذه الوحدة فاجأتك أكثر من غيرها؟
- متى لا تكون الخطة الأرخص أو الأكبر هي الأفضل؟
- كيف تشرح النموذج لطالب أصغر منك؟

تحقّق من نفسك

- نموذج أستطيع أن أكتبه هذا الأسبوع، وهدفه.

جرّبها هذا الأسبوع

اختر خيارًا تتّخذه كل أسبوع واكتبه في صورة نموذج: متغيّرات، وقيود، وهدف. تحقّق من خطتين، وأضف قاعدة واحدة تجعله عادلًا لشخص آخر.

ورقة الاختبار

الأهداف والقيود: اختبار الوحدة

الحلول المثلى، المستوى ٢، اختبار الوحدة

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **في النموذج، ما المتغيّر؟**

○ قاعدة يجب أن تلتزم بها كل خطة ○ الرقم الذي تجعله أكبر ما يمكن ○ خيار تقرّره، له وحدة

٢ **الحديقة: x أحواض طماطم، وy أحواض فاصولياء. صِل كل قاعدة بصيغتها الرياضية.**

الأرض: ٨ أحواض على الأكثر	2x + y ≤ 14
الماء: ١٤ دلوًا في اليوم على الأكثر	30x + 40y
الربح الذي نجعله أكبر ما يمكن	x + y ≤ 8

٣ **الخطة ٦ أحواض طماطم وحوضا فاصولياء تلتزم بقيود الحديقة الثلاثة (الأرض ٨، والماء ١٤، والساعات ١٨).**

○ صح ○ خطأ

٤ **في البرنامج الخطي، أين تقع أفضل خطة؟**

○ في زاوية من الشكل المظلّل ○ خارج الشكل المظلّل مباشرة ○ في وسط الشكل المظلّل

٥ **أيّ الخيارات لا يكون إلا أعدادًا صحيحة أو «نعم أو لا»؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ كم حوض طماطم نزرع ☐ كم حافلة نحجز ☐ لترات العصير للحفلة ☐ هل توضع المقاعد على الشاحنة

٦ **أكمل نموذج الحديقة: قيد الأرض والهدف.**

```
model. _____(x + y _____ 8)
model.add(2 * x + y <= 14)
model.add(x + 3 * y <= 18)
model. _____(30 * x + 40 * y)
```

بنك الكلمات: `>=` `minimize` `add` `<=` `print` `maximize`

٧ **رتّب خطوات حلّ مسألة الحديقة على ورق المربّعات.**

☐ حدّد الزوايا

☐ ارسم كل قيد خطًا

☐ ظلّل حيث تتحقّق كل القيود

☐ اختر أفضل زاوية

☐ احسب الربح عند كل زاوية

٨ **في الطبق كوبان من الأرز، ويعطي كل كوب ٢٦٠ سعرة. ماذا يطبع هذا البرنامج؟**

```
rice = 2
energy = 260 * rice
print(energy >= 700)
```

○ False ○ True ○ 520

٩ **أكمل الجملة عن الشاحنة.**

أخذت القاعدة السريعة _____ الشمسية أولًا وحقّقت ٦٠، لكن المقاعد و _____ تحقّق ٦٥: فالقاعدة _____ ليست الأفضل دائمًا.

بنك الكلمات: الكتب، الجشعة، الزاوية، الألواح، التقريب

١٠ **إذا طبع برنامج الحل INFEASIBLE، فإن تشغيله مرة أخرى سيجد خطة.**

○ صح ○ خطأ

تحقّق من إجاباتك

الأهداف والقيود: اختبار الوحدة

الحلول المثلى، المستوى ٢، اختبار الوحدة

١ **خيار تقرّره، له وحدة**

المتغيّر خيار، مثل r = أكواب الأرز. أما القاعدة التي تلتزم بها كل خطة فقيد، والرقم الذي تجعله أكبر أو أصغر ما يمكن هو الهدف.

٢ **الأرض: ٨ أحواض على الأكثر — x + y ≤ 8**

الماء: ١٤ دلوًا في اليوم على الأكثر — 2x + y ≤ 14

الربح الذي نجعله أكبر ما يمكن — 30x + 40y

الأرض تعدّ أحواض النوعين، والماء يعدّ دلوين لكل حوض طماطم ودلوًا لكل حوض فاصولياء، أما الربح فلا إشارة فيه لأنه الهدف لا قيد.

٣ **صح**

الأرض ٦ + ٢ = ٨، والماء ١٢ + ٢ = ١٤، والساعات ٦ + ٦ = ١٢: كلها متحقّقة.

٤ **في زاوية من الشكل المظلّل**

حرّك خط الربح إلى الأعلى، فتكون آخر نقطة يلمسها من الشكل زاوية.

٥ **كم حافلة نحجز، هل توضع المقاعد على الشاحنة، كم حوض طماطم نزرع**

الحافلات وأحواض الحديقة لا تأتي إلا كاملة، والحمولة إمّا تؤخذ وإمّا لا.

٦

```
model.add(x + y <= 8)
model.add(2 * x + y <= 14)
model.add(x + 3 * y <= 18)
model.maximize(30 * x + 40 * y)
```

يُضاف القيد بـ model.add، و«٨ على الأكثر» هي =>، وأكبر ربح يعني maximize.

٧ **من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ١، ٢، ٥، ٤**

الخطوط تصنع الشكل المظلّل، وللشكل زوايا، وأفضل خطة هي الزاوية ذات الربح الأكبر.

٨ **False**

٢٦٠ × ٢ = ٥٢٠، و٥٢٠ ليست ٧٠٠ على الأقل، فتطبع المقارنة False: كوبا الأرز وحدهما لا يحقّقان قيد الطاقة.

٩ **أخذت القاعدة السريعة الألواح الشمسية أولًا وحقّقت ٦٠، لكن المقاعد والكتب تحقّق ٦٥: فالقاعدة الجشعة ليست الأفضل دائمًا.**

أخذت القاعدة الجشعة الألواح الشمسية (الأكثر نقاطًا لكل كيلوغرام)، فلم يبقَ مكان إلا لحمولات صغيرة.

١٠ **خطأ**

INFEASIBLE إثبات أنه لا توجد خطة تلتزم بكل القواعد.